

Yapay zeka dünyasında, özellikle de büyük dil modelleriyle (LLM) çalışırken karşımıza çıkan en temel ve belki de en kritik kavramlardan biri **Token**'dir. Eğer bu ekosistemi bir madde olarak düşünürsek, token'lar bu maddenin **atomlarıdır**. Makinelerin dili nasıl "okuduğunu" ve "anladığını" kavramak için, bu yapı taşlarının dünyasına yakından bakmamız gerekiyor.

Yapay Zekanın En Küçük Yapı Taşı: Token ve Tokenization

Bir insan olarak bizler, bir metni okurken temel birim olarak kelimeleri ve heceleri görürüz. Ancak yapay zeka modelleri için durum çok daha farklıdır. Onlar metni doğrudan kelimelerle değil, bu kelimelerin daha küçük veya bazen daha büyük paketlenmiş halleri olan **token** birimleriyle işlerler.

1. Token Nedir?

En basit tanımıyla token, modelin eğitim verisinde sıkça tekrarlanan karakter dizileridir. Bir token; bir harf, bir kelime parçası, tam bir kelime veya bir noktalama işareti olabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Hangi karakter dizisinin bir token oluşturacağı, tamamen modelin hangi veri setinde ve hangi stratejiyle eğitildiğine bağlıdır. Dolayısıyla, OpenAI'nın bir modeliyle Anthropic'in bir modelinin aynı cümleyi bölme (tokenize etme) biçimleri birbirinden farklı olabilir.

2. Tokenization Süreci: İnsan Gözü vs. Makine Gözü

Metinlerin token'lara dönüştürülme sürecine Tokenization diyoruz. Bu süreci bir örnekle somutlaştıralım. Diyelim ki elimizde şu cümle var:

"Üretken yapay zeka ile uygulama geliştirme eğitimine hoş geldiniz!"

Biz bu cümleye baktığımızda "üretken", "yapay", "zekas" gibi kelimeleri görürüz. Ancak bir model bu cümleyi işlerken şu ilginçliklerle karşılaşabilir:

- Hecelere Bölme:** "Üretken" kelimesi şans eseri Türkçe hece yapısına uygun şekilde (Ü-ret-gen) bölünebilir.
- Beklenmedik Bölünmeler:** "Yapay" veya "Zeka" gibi kelimeler, modelin istatistiksel verisine göre bizim için anlamsız görünen yerlerden parçalanabilir.
- Noktalama İşaretleri:** Cümlenin sonundaki "!" işareti genellikle kendi başına ayrı bir token olarak ele alınır.

3. Uygulama Geliştirmede Token Matematiği

Bir uygulama geliştiricisi için token sadece teknik bir terim değil, aynı zamanda bir **maliyet kalemidir**. Bugün kullandığımız çoğu API servisi (GPT-4, Claude vb.), ücretlendirmeyi token başına yapar.

Peki, bütçemizi nasıl hesaplayacağız? Genel bir kural olarak şu denklemi aklımızda tutabiliriz:

- **\$1\$ Token** yaklaşık olarak **\$0.75\$ kelimeye** karşılık gelir.
- Daha pratik bir ifadeyle: **\$100\$ Token $\approx$ \$75\$ kelimedir.**

Ancak unutmamak gerekir ki, Türkçe gibi eklemeli dillerde kelimeler daha fazla ek aldığı için İngilizceye kıyasla daha fazla token tüketme eğilimindedir. Bu da Türkçe içerikli uygulamalarda token matematiğinin biraz daha dikkatli yapılması gerektiği anlamına gelir.

4. Neden Token Kullanıyoruz?

Büyük dil modelleri, aslında bir sonraki token'ın ne olması gerektiğini tahmin etmeye çalışan devasa istatistik makineleridir. Kelimeler arasındaki o karmaşık ilişkileri ve bağlamı, bu sayısal token dizileri üzerinden kurarlar.

Token yapısı sayesinde modeller:

1. **Verimlilik Sağlar:** Sık kullanılan kelimeleri tek bir birimde toplayarak işlem gücünden tasarruf eder.
2. **Esneklik Kazanır:** Bilmediği yeni kelimeleri bile (eğer karakter dizilerini tanıyorsa) parçalara ayırarak anlamlandırabilir.

Sonuç

Token'lar, yapay zekanın dili işleme biçiminin temelidir. Uygulama geliştirirken hem maliyetleri optimize etmek hem de modelin sınırlarını (Context Window gibi) doğru yönetmek için token mantığını iyi kavramak gerekir.